CORRIGÉ DU DEVOIR DE SVT
CLASSE : TERMINALE S2

CORRECTION DU DEVOIR N° 22
Sujet de type baccalauréat n° 2

I. MAÎTRISE DES CONNAISSANCES (05 points)

Introduction (0,5 pt) : la sueur est pauvre en sels par rapport au plasma ; une transpiration abondante concentre le milieu intérieur.
I. Relation perte d'eau-pression osmotique (1 pt) : diminution du volume d'eau plasmatique, augmentation de la concentration des solutés, hausse de la pression osmotique ; risque de déshydratation cellulaire.
II. Détection et intégration (1 pt) : osmorécepteurs de l'hypothalamus ; stimulation des neurones neurosécréteurs à ADH et du centre de la soif.
III. Correction (2 pts) : libération d'ADH par la posthypophyse ; action sur le tube collecteur (perméabilité à l'eau accrue) ; réabsorption d'eau, urine rare et concentrée ; soif et boisson ; retour à la normale, diminution de l'ADH (rétrocontrôle négatif). Schéma fonctionnel.
Conclusion (0,5 pt) : régulation neuro-hormonale associant rein et hypothalamus.

II. COMPÉTENCES MÉTHODOLOGIQUES (15 points)

Exercice 1 (06 points)

1) Analyse [2 pts]
Cœur A : avant la stimulation, contractions régulières (période 1,5 s) ; pendant la stimulation du nerf vague (10 à 16 s environ, avec un effet jusqu'à 18 s), les contractions sont plus lentes (période 3 s) et plus faibles ; ensuite le rythme normal reprend. **Cœur B** : même ralentissement et même diminution d'amplitude, mais avec un retard d'environ 3 s, et une durée un peu plus longue.

2) Ralentissement de B [1,5 pt]
B n'est relié à aucun nerf : il est ralenti par une **substance chimique** libérée dans A par le nerf vague et apportée par le liquide de perfusion. Le décalage correspond au temps de transport du liquide de A à B.

3) Substance [1,5 pt]
La substance résiste à la chaleur (ce n'est pas une enzyme) et est détruite par l'acétylcholinestérase : c'est l'**acétylcholine**.

4) Cœur dénervé [1 pt]
Oui : le cœur B, sans nerf, bat régulièrement avant l'arrivée de la substance : le cœur possède un **automatisme**.

Exercice 2 (05 points)

1) Indépendance [1,5 pt]
Proportions : $92/160 \approx 9/16$; $29/160 \approx 3/16$; $30/160 \approx 3/16$; $9/160 \approx 1/16$. On retrouve les proportions 9/3/3/1 d'un dihybridisme à gènes **indépendants**.

2) Échiquier [2 pts]

F1 : A//a O//o ; gamètes AO, Ao, aO, ao (1/4 chacun).

	AO	Ao	aO	ao
AO	AA OO [g,N]	AA Oo [g,N]	Aa OO [g,N]	Aa Oo [g,N]
Ao	AA Oo [g,N]	AA oo [g,c]	Aa Oo [g,N]	Aa oo [g,c]
aO	Aa OO [g,N]	Aa Oo [g,N]	aa OO [n,N]	aa Oo [n,N]
ao	Aa Oo [g,N]	Aa oo [g,c]	aa Oo [n,N]	aa oo [n,c]

g : gris ; n : noir ; N : oreilles normales ; c : oreilles courtes.

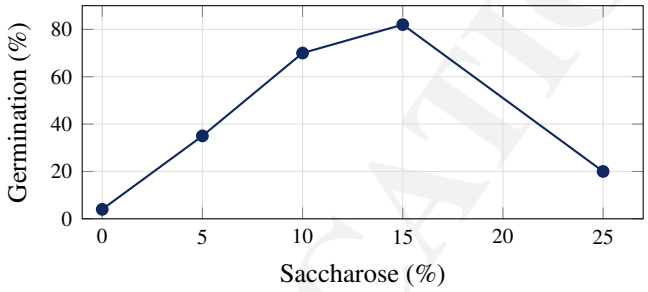
Souris grises à oreilles courtes : **A//A o//o** (1/3) ou **A//a o//o** (2/3).

3) Croisement-test [1,5 pt]

La croiser avec une souris noire à oreilles courtes (a//a o//o). Si tous les descendants sont gris à oreilles courtes, elle est **A//A o//o** ; si l'on obtient 1/2 gris et 1/2 noirs (tous à oreilles courtes), elle est **A//a o//o**.

Exercice 3 **(04 points)**

1) Graphique [1,5 pt]



2) Analyse [1,5 pt]

La germination augmente avec la concentration de saccharose jusqu'à 15 % (82 %), puis chute à 25 %. Le sucre fournit l'énergie et maintient un milieu favorable ; une solution trop concentrée (hypertonique) fait perdre de l'eau au grain de pollen (plasmolyse), ce qui empêche sa germination.

3) Rôle du tube pollinique [1 pt]

Il traverse le style et pénètre dans l'ovule par le micropyle ; il transporte les deux gamètes mâles jusqu'au sac embryonnaire (double fécondation), sans besoin d'eau extérieure.

LN_EDUCATION